中学3年　JH-MATH-G3-U01　式の展開と因数分解

授業プリント 式の展開と因数分解　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜乗法公式・因数分解・式の計算の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の計算：単項式・多項式の加減と乗除、分配法則。展開はすべて分配法則のくり返しである。文字式による説明（証明）の書き方も使う。 JH-MATH-G2-U01
- 文字と式：同類項をまとめる、かっこの前の符号に注意してかっこをはずす、などの一次式の計算。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と素因数分解。因数分解で「積が q、和が p になる2数」を探すときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1・2年）。
- 同類項をまとめ，かっこの前の $-$ に注意して計算できる（1・2年）。
- 正負の数のかけ算・たし算ができ，ある数を2つの整数の積に分けられる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：因数分解を使って二次方程式を解く（$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$）。平方の形への変形は解の公式の導出にもつながる。 JH-MATH-G3-U03
- 平方根：乗法公式を根号をふくむ式の計算（$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$ など）に使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の数と式で、3乗の展開・因数分解やたすきがけの因数分解に発展する。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

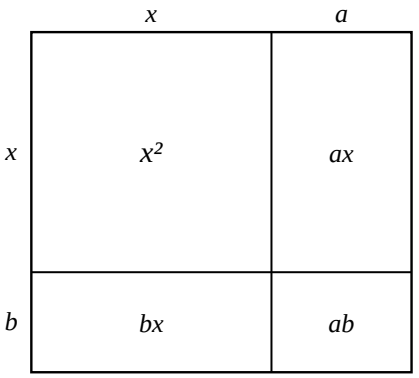
1. 乗法公式を分配法則や面積図から導き，式の展開に使うことができる。
2. 共通因数をくくり出すことや乗法公式の逆を使って，式を因数分解することができる。
3. 展開・因数分解を数の計算のくふうや，整数の性質の証明に活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：長方形の面積を2通りに表す	10分	縦 $x+3$，横 $x+5$ の長方形の面積を，全体と4つの部分の和の2通りで表す
多項式の乗法と乗法公式	25分	$(a+b)(c+d)$ の展開，4つの乗法公式の導出（例題1）
因数分解	30分	共通因数，公式の逆，「積が q・和が p」の2数の探し方（例題2）
式の計算の利用	25分	数の計算のくふう，整数の性質の証明（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 面積を2通りに表す

縦が $x+3$，横が $x+5$ の長方形の面積は，そのまま $(x+3)(x+5)$ と表せる。一方，長方形を4つの部分に分けると，x^2，$5x$，$3x$，15 の和とも表せる。この2つが等しいことから，積の形の式を和の形の式に直す方法（展開）が見えてくる。逆に，和の形の式を積の形に直すことを因数分解という。

- 展開：積の形 → 和の形　$(x+3)(x+5)=x^2+8x+15$
- 因数分解：和の形 → 積の形　$x^2+8x+15=(x+3)(x+5)$



口頭で解説すべきポイント

- 面積図の4つの部分の面積を生徒に言わせ，和の式を板書する。
  発問：真ん中の $5x$ と $3x$ はまとめられるか。
  予想される反応：同類項なので $8x$ にまとめられる。
  タイミング：導入

定理・公式 乗法公式

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$$
$$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$$
$$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$$
$$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$$

使える条件・注意

- a，b は正の数でも負の数でもよい（x のかわりに $2x$ や $3y$ などの式を入れてもよい）。
- $(x+a)^2$ は x^2+a^2 ではない。真ん中の項 $2ax$ を忘れないこと。

証明

1. 分配法則により，$(x+a)(x+b)=x(x+b)+a(x+b)=x^2+bx+ax+ab=x^2+(a+b)x+ab$。
2. この式で $b=a$ とおくと $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$。
3. a を $-a$ におきかえると $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$。
4. $b=-a$ とおくと，x の係数は $a+(-a)=0$，定数項は $a\times(-a)=-a^2$ なので $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 4つの公式が，じつは1つ目の公式 $(x+a)(x+b)$ から導けることを確認させる。
  注意：$(x-a)^2$ の定数項を $-a^2$ としてしまう誤りが多い。$(-a)^2=a^2$ を確認する。

導出 因数分解の考え方（公式の逆）

導出

1. 多項式をいくつかの式の積の形に表すことを因数分解といい，積をつくっている1つ1つの式を因数という。

2. まず，すべての項に共通な因数（共通因数）があれば，かっこの外にくくり出す：$ma+mb=m(a+b)$。
3. x^2+px+q の形なら，積が q，和が p になる2つの数 a，b を見つけて $(x+a)(x+b)$ とする（公式1の逆）。
4. $x^2+2ax+a^2$ は $(x+a)^2$，$x^2-2ax+a^2$ は $(x-a)^2$，x^2-a^2 は $(x+a)(x-a)$（公式2〜4の逆）。
5. 因数分解できたら，展開してもとの式にもどるかを確かめる。共通因数が残っていないかも確かめる。

口頭で解説すべきポイント

- 「積が q」を先に考え，その中から「和が p」の組を選ぶ順序を教える。
  発問：x^2-x-12 では，積が -12 の組のうち和が -1 になるのはどれか。
  予想される反応：3 と -4。

定義　因数分解の手順

因数分解は，次の順に考えると見通しがよい。

使える条件・注意

- ① 共通因数があればくくり出す。
- ② かっこの中が公式の形かどうか（項が2つなら x^2-a^2，3つなら x^2+px+q や平方の形）を調べる。
- ③ 同じ式のかたまりは1つの文字におきかえて考える（例：$x+1=M$）。
- ④ これ以上因数分解できないところまで行う。

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2-8=2(x^2-4)$ で止めてしまう答案を示し，「最後まで」の意味を考えさせる。
  注意：x^2+9 のような和の形は，中学校の範囲では因数分解できない。

例題　例題1　展開

$(x+4)^2-(x+3)(x-3)$ を計算しなさい。

思考の糸口：それぞれの積を乗法公式で展開してから，かっこの前の $-$ に注意してかっこをはずす。

1. $(x+4)^2=x^2+8x+16$。
2. $(x+3)(x-3)=x^2-9$。
3. $x^2+8x+16-(x^2-9)=x^2+8x+16-x^2+9$。
4. $=8x+25$。

答　$8x+25$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2+8x+16-x^2-9$ としてしまう	かっこの前が $-$ なので，-9 は $+9$ になる

口頭で解説すべきポイント

- ひく式の展開結果は必ずかっこに入れてから引くよう指導する。

例題 例題2　因数分解

$3x^2 - 6x - 24$ を因数分解しなさい。

思考の糸口：まず共通因数を探す。かっこの中は $x^2 + px + q$ の形。

1. 共通因数 3 をくくり出す：$3(x^2 - 2x - 8)$。
2. 積が -8，和が -2 になる2数は 2 と -4。
3. $3(x + 2)(x - 4)$。
4. 展開すると $3(x^2 - 2x - 8) = 3x^2 - 6x - 24$ で，もとの式にもどる。

答　$3(x + 2)(x - 4)$

口頭で解説すべきポイント

- 答えを展開して確かめる習慣をつけさせる。

例題 例題3　式の計算の利用

連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になることを証明しなさい。

思考の糸口：奇数を文字で表し，乗法公式 $(x + a)(x - a)$ を使って展開する。「4×（整数）」の形を目指す。

1. n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n - 1$，$2n + 1$ と表される。
2. $(2n - 1)(2n + 1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2$。
3. n^2 は整数だから，$4n^2$ は4の倍数である。
4. したがって，連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる。

答　上の証明のとおり

口頭で解説すべきポイント

- 数の計算のくふう（$103 \times 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9$）も同じ公式の利用であることを紹介する。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 乗法公式	② 因数分解	③ 利用
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	共通因数をくくり出す	$103 \times 97 = 100^2 - 3^2$
$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$	積が q・和が p の2数	$51^2 = (50 + 1)^2$
$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$	平方の形・和と差の積	奇数 $2n + 1$，偶数 $2n$
$(x + a)(x - a) = x^2 - a^2$	最後まで・展開して確かめる	4×（整数）→ 4の倍数

口頭で解説すべきポイント

- ①と②を左右に並べ，矢印で「展開」「因数分解」が逆の操作であることを示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x+a)^2 = x^2 + a^2$	$2ax$ の項が必要。面積図で4つの部分を確かめる
$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4)$ で因数分解は終わり	$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ と最後まで分解する
$-(x-3)^2 = -x^2 - 6x + 9$	$-(x^2 - 6x + 9) = -x^2 + 6x - 9$。すべての項の符号が変わる

口頭で解説すべきポイント

- 計算の速さより正確さを優先させ，途中式の1行目に公式の形を書かせる。
- 負の数をふくむ「積が q・和が p」の2数は，積の符号から2数の符号を先に決めさせる。
  発問：積が負のとき，2数の符号はどうなるか。
  予想される反応：一方が正，もう一方が負。
- 入試では展開・因数分解は4択の計算問題として出題される。誤りの選択肢は符号や $2ab$ の見落としなので，検算（数を代入する）を習慣にさせる。
- 証明では「n を整数とすると」と文字の意味を必ず書かせる。
  タイミング：例題3

まとめ　まとめ

- 乗法公式は $(x+a)(x+b)$ の公式から導ける。
- 因数分解は「共通因数 → 公式」の順に，最後まで行う。
- 答えは展開（または数の代入）で確かめる。
- 数の計算のくふうや整数の証明に，展開・因数分解が使える。

確認　確認問題

1. $(x-6)(x+2)$ を展開しなさい。
   → $x^2 - 4x - 12$
2. $x^2 - 10x + 25$ を因数分解しなさい。
   → $(x-5)^2$
3. 98^2 をくふうして計算しなさい。
   → $(100-2)^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$

JH-MATH-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U01　式の展開と因数分解

授業プリント 式の展開と因数分解　授業プリント 生徒用

数と式｜乗法公式・因数分解・式の計算の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の計算：単項式・多項式の加減と乗除、分配法則。展開はすべて分配法則のくり返しである。文字式による説明（証明）の書き方も使う。 JH-MATH-G2-U01
- 文字と式：同類項をまとめる、かっこの前の符号に注意してかっこをはずす、などの一次式の計算。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と素因数分解。因数分解で「積が q、和が p になる2数」を探すときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1・2年）。
- 同類項をまとめ，かっこの前の $-$ に注意して計算できる（1・2年）。
- 正負の数のかけ算・たし算ができ，ある数を2つの整数の積に分けられる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：因数分解を使って二次方程式を解く（$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$）。平方の形への変形は解の公式の導出にもつながる。 JH-MATH-G3-U03
- 平方根：乗法公式を根号をふくむ式の計算（$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$ など）に使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の数と式で、3乗の展開・因数分解やたすきがけの因数分解に発展する。 HS-MATH1-U01

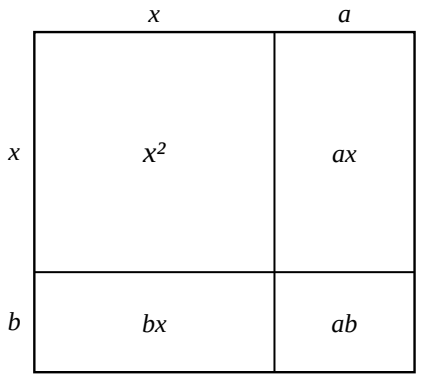
この授業の目標

1. 乗法公式を分配法則や面積図から導き，式の展開に使うことができる。
2. 共通因数をくくり出すことや乗法公式の逆を使って，式を因数分解することができる。
3. 展開・因数分解を数の計算のくふうや，整数の性質の証明に活用できる。

導入 面積を2通りに表す

縦が $x+3$，横が $x+5$ の長方形の面積は，そのまま $(x+3)(x+5)$ と表せる。一方，長方形を4つの部分に分けると，x^2，$5x$，$3x$，15 の和とも表せる。この2つが等しいことから，積の形の式を和の形の式に直す方法（展開）が見えてくる。逆に，和の形の式を積の形に直すことを因数分解という。

- 展開：積の形 → 和の形　$(x+3)(x+5)=x^2+8x+15$
- 因数分解：和の形 → 積の形　$x^2+8x+15=(x+3)(x+5)$



定理・公式 乗法公式

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$
$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$
$$(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$
$$(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$$

使える条件・注意

- a，b は正の数でも負の数でもよい（x のかわりに $2x$ や $3y$ などの式を入れてもよい）。
- $(x+a)^2$ は x^2+a^2 ではない。真ん中の項 $2ax$ を忘れないこと。

証明

1. 分配法則により，$(x+a)(x+b) = x(x+b) + a(x+b) = x^2 + bx + ax + ab = x^2 + (a+b)x + ab$。
2. この式で $b = a$ とおくと $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$。
3. a を $-a$ におきかえると $(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$。
4. $b = -a$ とおくと，x の係数は $a + (-a) = 0$，定数項は $a \times (-a) = -a^2$ なので $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$。

導出 因数分解の考え方（公式の逆）

導出

1. 多項式をいくつかの式の積の形に表すことを因数分解といい，積をつくっている1つ1つの式を因数という。
2. まず，すべての項に共通な因数（共通因数）があれば，かっこの外にくくり出す：$ma + mb = m(a+b)$。
3. $x^2 + px + q$ の形なら，積が q，和が p になる2つの数 a，b を見つけて $(x+a)(x+b)$ とする（公式1の逆）。
4. $x^2 + 2ax + a^2$ は $(x+a)^2$，$x^2 - 2ax + a^2$ は $(x-a)^2$，$x^2 - a^2$ は $(x+a)(x-a)$（公式2〜4の逆）。
5. 因数分解できたら，展開してもとの式にもどるかを確かめる。共通因数が残っていないかも確かめる。

定義 因数分解の手順

因数分解は，次の順に考えると見通しがよい。

使える条件・注意

- ① 共通因数があればくくり出す。
- ② かっこの中が公式の形かどうか（項が2つなら x^2-a^2，3つなら x^2+px+q や平方の形）を調べる。
- ③ 同じ式のかたまりは1つの文字におきかえて考える（例：$x+1=M$）。
- ④ これ以上因数分解できないところまで行う。

例題 例題1　展開

$(x+4)^2-(x+3)(x-3)$ を計算しなさい。

ヒント：それぞれの積を乗法公式で展開してから，かっこの前の $-$ に注意してかっこをはずす。

よくある誤り	正しい考え方
$x^2+8x+16-x^2-9$ としてしまう	かっこの前が $-$ なので，-9 は $+9$ になる

例題 例題2　因数分解

$3x^2-6x-24$ を因数分解しなさい。

ヒント：まず共通因数を探す。かっこの中は x^2+px+q の形。

例題 例題3　式の計算の利用

連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になることを証明しなさい。

ヒント：奇数を文字で表し，乗法公式 $(x+a)(x-a)$ を使って展開する。「4×（整数）」の形を目指す。

板書案

① 乗法公式	② 因数分解	③ 利用
$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$	共通因数をくくり出す	$103\times97=100^2-3^2$
$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$	積が q・和が p の2数	$51^2=(50+1)^2$
$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$	平方の形・和と差の積	奇数 $2n+1$，偶数 $2n$
$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$	最後まで・展開して確かめる	4×（整数）→ 4の倍数

まとめ

- 乗法公式は $(x+a)(x+b)$ の公式から導ける。
- 因数分解は「共通因数 → 公式」の順に，最後まで行う。
- 答えは展開（または数の代入）で確かめる。
- 数の計算のくふうや整数の証明に，展開・因数分解が使える。

確認 確認問題

1. $(x-6)(x+2)$ を展開しなさい。

解答

2. $x^2-10x+25$ を因数分解しなさい。

解答

3. 98^2 をくふうして計算しなさい。

解答

JH-MATH-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

式の展開と因数分解

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$(3x+1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$9x^2-6x+1$　　2.　$9x^2+6x-1$　　3.　$9x^2+6x+1$　　4.　$9x^2+1$

(イ)　$(2a-2)(a+7)$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$2a^2-14$　　2.　$2a^2+12a+14$　　3.　$2a^2-12a-14$　　4.　$2a^2+12a-14$

(ウ)　$(3x-1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$9x^2+1$　　2.　$9x^2-6x-1$　　3.　$9x^2+6x+1$　　4.　$9x^2-6x+1$

(エ)　$(x+9y)(x-9y)$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　x^2-81y^2　　2.　x^2-162y^2　　3.　x^2+81y^2　　4.　$x^2+18xy+81y^2$

(オ)　$(x-5)(x+2)$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x^2-3x+10$　　2.　$x^2-3x-10$　　3.　x^2-10　　4.　$x^2+3x-10$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$(a+8b)(a-5b)$ を展開した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a^2-3ab-40b^2$　　2.　$a^2+3ab+40b^2$　　3.　a^2-40b^2　　4.　$a^2+3ab-40b^2$

(イ)　$x^2-18x+81$ を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(x-9)^2$　　2.　$(x-9)(x+9)$　　3.　$(x+9)^2$　　4.　$(x-18)^2$

(ウ)　x^2+x-12 を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(x+4)(x+3)$　　2.　$(x-4)(x-3)$　　3.　$(x-4)(x+3)$　　4.　$(x+4)(x-3)$

(エ)　a^2-8a+7 を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(a+7)(a-1)$　　2.　$(a-7)(a+1)$　　3.　$(a+7)(a+1)$　　4.　$(a-7)(a-1)$

(オ)　$4a^2+2a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a(4a+2)$　　2.　$2a(2a+1)$　　3.　$2(2a^2+a)$　　4.　$2a(2a-1)$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x^2+4x-32$ を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(x-4)(x-8)$　　2.　$(x-4)(x+8)$　　3.　$(x+4)(x-8)$　　4.　$(x+4)(x+8)$

(イ)　$6a^2-4a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$2(3a^2-2a)$　　2.　$2a(3a-2)$　　3.　$2a(3a+2)$　　4.　$a(6a-4)$

(ウ)　$x^2+\square x+49$ が $(x+a)^2$ の形に因数分解できるとき，□ にあてはまる正の数を求めなさい。

答え　| あ | い |

(エ)　$(x+6)(x+1)$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

答え　| う |

(オ)　$(4x+3)^2$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

答え　| え | お |

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x^2-\square=(x+4)(x-4)$ が成り立つとき，□ にあてはまる数を求めなさい。

答え　| か | き |

(イ)　次の式のうち，$(x+a)^2$ または $(x-a)^2$ の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　x^2-64　　2.　$x^2-16x-64$　　3.　$x^2-8x+64$　　4.　$x^2-16x+64$

(ウ)　次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　x^2+64　　2.　x^2-64　　3.　$x^2-16x+64$　　4.　$x^2+16x+64$

(エ)　$x^2+2x-24$ を $(x+a)(x+b)$ の形に因数分解するとき，a，b にあてはまる2つの数の組として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　-24 と 1　　2.　-12 と 2　　3.　-4 と 6　　4.　-6 と 4

(オ)　次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x^2+22x+121$　　2.　x^2+121　　3.　$x^2-22x+121$　　4.　x^2-121

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) $(x-3)^2-(x+2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-10x+5$　　2. $-10x+13$　　3. $-4x+5$　　4. $-2x+13$

(イ) $(x-7)^2-(x-2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-18x+53$　　2. $4x+45$　　3. $-10x+53$　　4. $-10x+45$

(ウ) $(x+7)(x-2)-(x-1)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $7x-13$　　2. $3x-13$　　3. $7x-15$　　4. $7x-14$

(エ) $(x+4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-8x+17$　　2. $8x+15$　　3. 17　　4. $8x+17$

(オ) $(x-2)(x-1)-(x-8)(x+6)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-x+50$　　2. $-5x-46$　　3. $-x+51$　　4. $-x-46$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) $7x^2-7$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(7x+7)(x-1)$　　2. $7(x-1)^2$　　3. $7(x^2-1)$　　4. $7(x+1)(x-1)$

(イ) $(a+2)^2+3(a+2)-4$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(a-2)(a+3)$　　2. $(a+6)(a+1)$　　3. $(a+4)(a-1)$　　4. $(a+6)(a-1)$

(ウ) $-2x^2-14x-12$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-2(x+6)(x+1)$　　2. $-2(x-6)(x-1)$　　3. $(-2x-12)(x+1)$　　4. $-2(x^2+7x+6)$

(エ) $2a^2-18$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2(a-3)^2$　　2. $(2a+6)(a-3)$　　3. $2(a+3)(a-3)$　　4. $2(a^2-9)$

(オ) $5x^2+5x-60$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5x+20)(x-3)$　　2. $5(x-4)(x+3)$　　3. $5(x+4)(x-3)$　　4. $5(x^2+x-12)$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 59^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

答え

く	け	こ	さ

(イ) 45×35 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

答え

し	す	せ	そ

(ウ) 43^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

答え

た	ち	つ	て

(エ) $94^2 - 36^2$ を，因数分解を利用してくふうして計算しなさい。

答え

と	な	に	ぬ

(オ) $x = 33$ のとき，$x^2 + 14x + 49$ の値を求めなさい。

答え

ね	の	は	ひ

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) $x + y = -6$，$xy = -10$ のとき，$x^2y + xy^2$ の値を求めなさい。

答え

ふ	へ

(イ) $x + y = -5$，$xy = 3$ のとき，$(x - y)^2$ の値を求めなさい。

答え

ほ	ま

(ウ) $x + y = -1$，$xy = -2$ のとき，$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。

答え

み

(エ) $x + y = 7$，$xy = -6$ のとき，$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。

答え

む	め

(オ) $x = 7$ のとき，$(x + 9)^2 - (x - 6)(x + 6)$ の値を求めなさい。

答え

も	や	ゆ

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 「連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい」ことを，次のように証明した。

〔証明〕

m を整数とすると，連続する3つの整数は $m-1$，m，$m+1$ と表される。

$(m-1)(m+1)=$（a）$=m^2-1$

両端の数の積 $(m-1)(m+1)$ は m^2-1 に等しいので，真ん中の数の2乗から1をひいた差は（b）に等しい。

したがって，連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい。

上の証明の（a）にあてはまる式と，（b）にあてはまることばの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （a）m^2-2m-1　（b）両端の数の積
2. （a）$m^2+m-m-1$　（b）両端の数の積
3. （a）m^2-2m-1　（b）両端の数の差
4. （a）$m^2+m-m-1$　（b）両端の数の差

(イ) 「連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。

〔証明〕

m を整数とすると，連続する2つの偶数は $2m$，$2m+2$ と表される。

$(2m+2)^2-(2m)^2=$（a）$=8m+4$

$8m+4=4(2m+1)$ で，$2m+1$ は整数だから，$8m+4$ は（b）である。

したがって，連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる。

上の証明の（a）にあてはまる式と，（b）にあてはまることばの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （a）$4m^2+4-4m^2$　（b）4の倍数
2. （a）$4m^2+8m+4-4m^2$　（b）4の倍数
3. （a）$4m^2+8m+4-4m^2$　（b）奇数
4. （a）$4m^2+4-4m^2$　（b）奇数

(ウ) 「奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる」ことを，次のように証明した。

〔証明〕

m を整数とすると，奇数は $2m+1$ と表される。

$(2m+1)^2-1=$（a）$=4m^2+4m$

$4m^2+4m=4m(m+1)$ で，$m(m+1)$ は連続する2つの整数の積だから偶数である。よって $4m(m+1)$ は（b）である。

したがって，奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる。

上の証明の（a）にあてはまる式と，（b）にあてはまることばの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （a）$2m^2+4m+1-1$　（b）8の倍数
2. （a）$2m^2+4m+1-1$　（b）奇数
3. （a）$4m^2+4m+1-1$　（b）8の倍数
4. （a）$4m^2+4m+1-1$　（b）奇数

(エ) 「連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。

〔証明〕

n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。

$(2n-1)(2n+1)+1=$（a）$=4n^2$

n^2 は整数だから，$4n^2$ は（b）である。

したがって，連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる。

上の証明の（a）にあてはまる式と，（b）にあてはまることばの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （a）$4n^2-1+1$　（b）4の倍数
2. （a）$4n^2+1+1$　（b）4の倍数
3. （a）$4n^2-1+1$　（b）8の倍数
4. （a）$4n^2+1+1$　（b）8の倍数

(オ) 縦 13 m，横 8 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

答え　よ | ら | り

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 1辺が 27 m の正方形の花だんのまわりに，幅 1 m の道がある。道の面積を S m²，道の真ん中を通る線の長さを ℓ m とすると，$S=d\ell$（d は道幅）が成り立つ。この道の面積 S は何 m² か，求めなさい。

答え　る | れ | ろ

(イ) 縦 5 m，横 10 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

答え　わ | あ

(ウ) 式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$(a+b)^2=a^2+b^2$ は，どんな数 a，b についても成り立つ。

Y　$(x-4)(x+7)$ を展開すると，x の係数は 3，定数項は -28 になる。

1. X：誤　Y：誤
2. X：正　Y：正
3. X：誤　Y：正
4. X：正　Y：誤

(エ) 式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　連続する2つの整数の積は，いつも偶数である。

Y　$(a+b)^2=a^2+b^2$ は，どんな数 a，b についても成り立つ。

1. X：正　Y：誤
2. X：誤　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：正　Y：正

(オ) 式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x^2+36 は $(x+6)(x-6)$ と因数分解できる。

Y　56^2-22^2 は 78×34 で計算できる。

1. X：正　Y：誤
2. X：誤　Y：正
3. X：正　Y：正
4. X：誤　Y：誤

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕$(x+1)^2-(x-5)^2$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$(x+1)^2=x^2+2x+1$

2行目　$(x-5)^2=x^2+25$

3行目　与式$=x^2+2x+1-x^2-25$

4行目　$=2x-24$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(イ)　〔問題〕$(x-2)^2-(x+7)^2$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$(x-2)^2=x^2-4x+4$

2行目　$(x+7)^2=x^2+49$

3行目　与式$=x^2-4x+4-x^2-49$

4行目　$=-4x-45$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(ウ)　〔問題〕$(x-4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$(x-4)^2=x^2-8x+16$

2行目　$(x+1)(x-1)=x^2-1$

3行目　与式$=x^2-8x+16-x^2+1$

4行目　$=-8x-17$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(エ)　〔問題〕$(x-7)(x-1)-(x+4)(x-4)$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$(x-7)(x-1)=x^2-8x-7$

2行目　$(x+4)(x-4)=x^2-16$

3行目　与式$=x^2-8x-7-x^2+16$

4行目　$=-8x+9$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(オ) 〔問題〕$x^2 - 10x + 25$ を因数分解しなさい。

〔Kさんの解答〕

$x^2 - 10x + 25 = (x + 5)(x - 5)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。
2. かっこの中の数の符号を誤っている。展開すると x の係数の符号がもとの式と異なる。
3. 共通因数でくくり出したとき，かっこの中の項を共通因数でわっていない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$2x^2 - 18$ を因数分解しなさい。

〔Kさんの解答〕

$2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。
2. かっこの中の数の符号を誤っている。展開すると x の係数の符号がもとの式と異なる。
3. 和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ) 〔問題〕$x^2 + 49$ を因数分解しなさい。

〔Kさんの解答〕

$x^2 + 49 = (x + 7)(x - 7)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. かっこの中の数の符号を誤っている。展開すると x の係数の符号がもとの式と異なる。
4. かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。

(ウ)　〔問題〕$x(x+2)-(x-2)^2$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$x(x+2)-(x-2)^2$

$=x^2+2-x^2+4x-4$

$=4x-2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. $x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。
3. $(x-b)^2$ の展開で，真ん中の項 $-2bx$ を忘れている。
4. $(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。

(エ)　〔問題〕$x(x+5)-(x-6)^2$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$x(x+5)-(x-6)^2$

$=x^2+5x-x^2+12x+36$

$=17x+36$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。
2. $(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。
3. かっこの前の $-$ を，かっこの中のすべての項にかけていない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕$x(x+6)-(x-2)^2$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$x(x+6)-(x-2)^2$

$=x^2+6x-x^2-4x+4$

$=2x+4$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. $x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。
4. かっこの前の $-$ を，かっこの中のすべての項にかけていない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問7	(ア)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問10	(ア)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-MATH-G3-U01　式の展開と因数分解

問題プリント 式の展開と因数分解　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$9x^2+6x+1$	2
問1(イ)	**4**　$2a^2+12a-14$	2
問1(ウ)	**4**　$9x^2-6x+1$	2
問1(エ)	**1**　x^2-81y^2	2
問1(オ)	**2**　$x^2-3x-10$	2
問2(ア)	**4**　$a^2+3ab-40b^2$	2
問2(イ)	**1**　$(x-9)^2$	2
問2(ウ)	**4**　$(x+4)(x-3)$	2
問2(エ)	**4**　$(a-7)(a-1)$	2
問2(オ)	**2**　$2a(2a+1)$	2
問3(ア)	**2**　$(x-4)(x+8)$	2
問3(イ)	**2**　$2a(3a-2)$	2
問3(ウ)	**14**（あ＝**1**　い＝**4**）	2
問3(エ)	**7**（う＝**7**）	2
問3(オ)	**24**（え＝**2**　お＝**4**）	2
問4(ア)	**16**（か＝**1**　き＝**6**）	2
問4(イ)	**4**　$x^2-16x+64$	2
問4(ウ)	**2**　x^2-64	2
問4(エ)	**3**　-4 と 6	2
問4(オ)	**4**　x^2-121	2
問5(ア)	**1**　$-10x+5$	4
問5(イ)	**4**　$-10x+45$	4
問5(ウ)	**3**　$7x-15$	4
問5(エ)	**4**　$8x+17$	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　$-x+50$	4
問6(ア)	**4**　$7(x+1)(x-1)$	4
問6(イ)	**2**　$(a+6)(a+1)$	4
問6(ウ)	**1**　$-2(x+6)(x+1)$	4
問6(エ)	**3**　$2(a+3)(a-3)$	4
問6(オ)	**3**　$5(x+4)(x-3)$	4
問7(ア)	**3481**（く＝**3**　け＝**4**　こ＝**8**　さ＝**1**）	4
問7(イ)	**1575**（し＝**1**　す＝**5**　せ＝**7**　そ＝**5**）	4
問7(ウ)	**1849**（た＝**1**　ち＝**8**　つ＝**4**　て＝**9**）	4
問7(エ)	**7540**（と＝**7**　な＝**5**　に＝**4**　ぬ＝**0**）	4
問7(オ)	**1600**（ね＝**1**　の＝**6**　は＝**0**　ひ＝**0**）	4
問8(ア)	**60**（ふ＝**6**　へ＝**0**）	4
問8(イ)	**13**（ほ＝**1**　ま＝**3**）	4
問8(ウ)	**5**（み＝**5**）	4
問8(エ)	**61**（む＝**6**　め＝**1**）	4
問8(オ)	**243**（も＝**2**　や＝**4**　ゆ＝**3**）	4
問9(ア)	**2**　（**a**）$m^2+m-m-1$　（**b**）両端の数の積	8
問9(イ)	**2**　（**a**）$4m^2+8m+4-4m^2$　（**b**）**4**の倍数	8
問9(ウ)	**3**　（**a**）$4m^2+4m+1-1$　（**b**）**8**の倍数	8
問9(エ)	**1**　（**a**）$4n^2-1+1$　（**b**）**4**の倍数	8
問9(オ)	**100**（よ＝**1**　ら＝**0**　り＝**0**）	8
問10(ア)	**112**（る＝**1**　れ＝**1**　ろ＝**2**）	8
問10(イ)	**76**（わ＝**7**　あ＝**6**）	8
問10(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	8
問10(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(オ)	**2**　**X**：誤　**Y**：正	8
問11(ア)	**2**　2行目	6
問11(イ)	**2**　2行目	6
問11(ウ)	**4**　4行目	6
問11(エ)	**1**　1行目	6
問11(オ)	**1**　平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。	6
問12(ア)	**1**　かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。	6
問12(イ)	**1**　和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。	6

番号	正答	配点
問12(ウ)	**2**　$x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。	6
問12(エ)	**2**　$(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。	6
問12(オ)	**4**　かっこの前の $-$ を，かっこの中のすべての項にかけていない。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　$9x^2+6x+1$　2点

計算力・基本操作の反復

$(3x+1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$。
2. $(3x+1)^2=9x^2+6x+1$。

選択肢の分析

1	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
4	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(イ)　正答　4　$2a^2+12a-14$　2点

計算力・基本操作の反復

$(2a-2)(a+7)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：分配法則 $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$。
2. $(2a-2)(a+7)=2a^2+12a-14$。

選択肢の分析

1	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $a=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(ウ)　正答　4　$9x^2-6x+1$　2点

計算力・基本操作の反復

$(3x-1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$。
2. $(3x-1)^2=9x^2-6x+1$。

選択肢の分析

1	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(エ)　正答　1　x^2-81y^2　2点

計算力・基本操作の反復

$(x+9y)(x-9y)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$。
2. $(x+9y)(x-9y)=x^2-81y^2$。

選択肢の分析

2	最後の項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
3	最後の項の符号を誤っている。$a\times(-a)=-a^2$。 誤概念：符号の誤り
4	$(x+a)^2$ の公式と取り違えている。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(オ)　正答　2　$x^2-3x-10$　2点

計算力・基本操作の反復

$(x-5)(x+2)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。
2. $(x-5)(x+2)=x^2-3x-10$。

選択肢の分析

1	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
4	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問2

問2(ア)　**正答** **4**　$a^2+3ab-40b^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$(a+8b)(a-5b)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。
2. $(a+8b)(a-5b)=a^2+3ab-40b^2$。

選択肢の分析

1	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $a=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問2(イ)　正答　1　$(x-9)^2$　2点

計算力・基本操作の反復

$x^2-18x+81$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 定数項 $81=9^2$，真ん中の項 $-18x=2\times x\times(-9)$ から平方の形。
2. $x^2-18x+81=(x-9)^2$。

選択肢の分析

2	展開すると x^2-a^2 の形になり，真ん中の項が出てこない。 誤概念：公式の取り違え
3	かっこの中の符号が逆。展開すると真ん中の項の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
4	真ん中の項の係数をそのまま使っている。$2a$ の半分が a。 誤概念：公式の誤用

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(ウ)　正答 4　$(x+4)(x-3)$　2点

計算力・基本操作の反復

x^2+x-12 を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が -12，和が 1 になる2数を探すと 4 と -3。
2. $x^2+x-12=(x+4)(x-3)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
2	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(エ)　正答 4　$(a-7)(a-1)$　2点

計算力・基本操作の反復

a^2-8a+7 を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が 7，和が -8 になる2数を探すと -7 と -1。
2. $a^2-8a+7=(a-7)(a-1)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
2	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(オ)　正答　2　$2a(2a+1)$

2点

計算力・基本操作の反復

$4a^2+2a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 各項に共通な因数は $2a$。
2. $4a^2+2a=2a(2a+1)$。

選択肢の分析

1	かっこの中にまだ共通因数 2 が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
3	かっこの中にまだ共通因数 a が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中の符号が誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3

問3(ア)　**正答** 2　$(x-4)(x+8)$　　2点

計算力・基本操作の反復

$x^2+4x-32$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が -32，和が 4 になる2数を探すと -4 と 8。
2. $x^2+4x-32=(x-4)(x+8)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
4	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3(イ)　正答　2　$2a(3a-2)$

2点

計算力・基本操作の反復

$6a^2-4a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 各項に共通な因数は $2a$。
2. $6a^2-4a=2a(3a-2)$。

選択肢の分析

1	かっこの中にまだ共通因数 a が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
3	かっこの中の符号が誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中にまだ共通因数 2 が残っている。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3(ウ)　正答　14（あ＝1　い＝4）

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$x^2+\square x+49$ が $(x+a)^2$ の形に因数分解できるとき，$\square$ にあてはまる正の数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $49=7^2$ なので $a=7$。
2. 真ん中の項は $2ax=2\times7\times x=14x$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問3(エ)　正答　7（う＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$(x+6)(x+1)$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ より，x の係数は $a+b$。
2. $6+(1)=7$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問3(オ)　正答　24（え＝2　お＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$(4x+3)^2$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(4x+3)^2=(4x)^2+2\times 4x\times 3+3^2$。
2. x の係数は $2\times 4\times 3=24$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問4

問4(ア)　正答　16（か＝1　き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$x^2 - \square = (x+4)(x-4)$ が成り立つとき，□ にあてはまる数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$。
2. $a = 4$ なので $4^2 = 16$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問4(イ)　正答　4　$x^2 - 16x + 64$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)^2$ または $(x-a)^2$ の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. 平方の形 $x^2 \pm 2ax + a^2$ は，定数項が a^2，真ん中の項が $\pm 2ax$。
2. $x^2 - 16x + 64 = (x-8)^2$。

選択肢の分析

1	これは $(x+8)(x-8)$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
2	定数項が負なので平方の形ではない。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項が $2 \times 8x$ になっていないので平方の形ではない。 誤概念：公式の誤用

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 $x^2 + a^2$ を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(ウ)　正答　2　x^2-64　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$ なので，「2乗−2乗」の形を探す。
2. $x^2-64=x^2-8^2=(x+8)(x-8)$。

選択肢の分析

1	和の形なので，$(x+a)(x-a)$ の形にはならない。 誤概念：和と差の混同
3	これは $(x-8)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
4	これは $(x+8)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 x^2+a^2 を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(エ)　正答 3　-4 と 6　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x^2+2x-24$ を $(x+a)(x+b)$ の形に因数分解するとき，a，b にあてはまる2つの数の組として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. 積が -24 になる2つの整数の組を書き出す。
2. その中で和が 2 になるのは 6 と -4。

選択肢の分析

1	積は -24 だが，和が -23 で 2 にならない。 誤概念：和の条件の見落とし
2	積は -24 だが，和が -10 で 2 にならない。 誤概念：和の条件の見落とし
4	積は -24 だが，和が -2 になる。 誤概念：和の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 x^2+a^2 を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(オ)　正答　4　$x^2 - 121$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$ なので，「2乗−2乗」の形を探す。
2. $x^2 - 121 = x^2 - 11^2 = (x+11)(x-11)$。

選択肢の分析

1	これは $(x+11)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
2	和の形なので，$(x+a)(x-a)$ の形にはならない。 誤概念：和と差の混同
3	これは $(x-11)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 $x^2 + a^2$ を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問5

問5(ア)　**正答**　1　$-10x+5$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-3)^2-(x+2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-3)^2=x^2-6x+9$。
2. $(x+2)^2=x^2+4x+4$。
3. $x^2-6x+9-(x^2+4x+4)=x^2-6x+9-x^2-4x-4$。
4. $=-10x+5$。

選択肢の分析

2	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用
4	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(イ)　正答　4　$-10x+45$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-7)^2-(x-2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-7)^2=x^2-14x+49$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2-14x+49-(x^2-4x+4)=x^2-14x+49-x^2+4x-4$。
4. $=-10x+45$。

選択肢の分析

1	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
2	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用
3	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(ウ)　正答 3　$7x-15$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x+7)(x-2)-(x-1)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x+7)(x-2)=x^2+5x-14$。
2. $(x-1)^2=x^2-2x+1$。
3. $x^2+5x-14-(x^2-2x+1)=x^2+5x-14-x^2+2x-1$。
4. $=7x-15$。

選択肢の分析

1	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
4	定数項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(エ)　正答　4　$8x+17$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x+4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x+4)^2=x^2+8x+16$。
2. $(x+1)(x-1)=x^2-1$。
3. $x^2+8x+16-(x^2-1)=x^2+8x+16-x^2+1$。
4. $=8x+17$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
3	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(オ)　正答　1　$-x+50$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-2)(x-1)-(x-8)(x+6)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-2)(x-1)=x^2-3x+2$。
2. $(x-8)(x+6)=x^2-2x-48$。
3. $x^2-3x+2-(x^2-2x-48)=x^2-3x+2-x^2+2x+48$。
4. $=-x+50$。

選択肢の分析

2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
3	定数項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問6

問6(ア)　正答　4　$7(x+1)(x-1)$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$7x^2-7$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 7 をくくり出す：$7(x^2-1)$。
2. $x^2-1=(x+1)(x-1)$。
3. $7(x+1)(x-1)$。

選択肢の分析

1	共通因数 7 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
2	展開すると真ん中の項が出てくる。 誤概念：公式の取り違え
3	かっこの中の x^2-b^2 がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(イ)　正答　2　$(a+6)(a+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$(a+2)^2+3(a+2)-4$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. $a+2=M$ とおくと，M^2+3M-4。
2. $=(M+4)(M-1)$。
3. M をもとにもどして $(a+6)(a+1)$。

選択肢の分析

1	おきかえた後の2数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	$M=a+2$ とおいて因数分解した後，M をもとにもどしていない。 誤概念：おきかえの戻し忘れ
4	一方のかっこだけしか M をもとにもどしていない。 誤概念：おきかえの戻し忘れ

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(ウ)　正答 1　$-2(x+6)(x+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$-2x^2-14x-12$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2+7x+6)$。
2. 積が 6，和が 7 の2数は 6，1。
3. $-2(x+6)(x+1)$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
3	共通因数 -2 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(エ)　正答　3　$2(a+3)(a-3)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$2a^2-18$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 2 をくくり出す：$2(a^2-9)$。
2. $x^2-9=(x+3)(x-3)$。
3. $2(a+3)(a-3)$。

選択肢の分析

1	展開すると真ん中の項が出てくる。 誤概念：公式の取り違え
2	共通因数 2 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中の x^2-b^2 がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(オ)　正答　3　$5(x+4)(x-3)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$5x^2+5x-60$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 5 をくくり出す：$5(x^2+x-12)$。
2. 積が -12，和が 1 の2数は 4，-3。
3. $5(x+4)(x-3)$。

選択肢の分析

1	共通因数 5 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
2	かっこの中の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問7

問7(ア)　正答　3481（く＝3　け＝4　こ＝8　さ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

59^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $59^2 = (60-1)^2$。
2. $= 60^2 - 2\times 60\times 1 + 1^2 = 3600 - 120 + 1 = 3481$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(イ)　正答　1575（し＝1　す＝5　せ＝7　そ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

45×35 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $45\times 35 = (40+5)(40-5)$。
2. $= 40^2 - 5^2 = 1600 - 25 = 1575$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(ウ)　正答　1849（た＝1　ち＝8　つ＝4　て＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

43^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $43^2 = (40+3)^2$。
2. $= 40^2 + 2\times 40\times 3 + 3^2 = 1600 + 240 + 9 = 1849$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(エ)　正答　7540（と＝7　な＝5　に＝4　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$94^2 - 36^2$ を，因数分解を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $94^2 - 36^2 = (94+36)(94-36)$。
2. $= 130\times 58 = 7540$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(オ)　正答　1600（ね＝1　の＝6　は＝0　ひ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x = 33$ のとき，$x^2 + 14x + 49$ の値を求めなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$ と因数分解する。
2. $x = 33$ を代入すると $(33 + 7)^2 = 40^2 = 1600$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問8

問8(ア)　正答　**60（ふ＝6　へ＝0）**　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-6$，$xy=-10$ のとき，x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. 共通因数 xy をくくり出すと，$x^2y+xy^2=xy(x+y)$。
2. $=-10\times(-6)=60$。

別解・別の確かめ方

- x，y の値を求めずに，式の形を変えてから代入するのがポイント。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(イ)　正答　**13（ほ＝1　ま＝3）**　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-5$，$xy=3$ のとき，$(x-y)^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x-y)^2=x^2-2xy+y^2=(x+y)^2-4xy$。
2. $=25-4\times(3)=13$。

別解・別の確かめ方

- $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ を先に求め，$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy$ としてもよい。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(ウ)　正答　5（み＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-1$，$xy=-2$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ より，$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$。
2. $=(-1)^2-2\times(-2)=1+4=5$。

別解・別の確かめ方

- x，y を具体的に求められる場合は，その値を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(エ)　正答　61（む＝6　め＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=7$，$xy=-6$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ より，$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$。
2. $=(7)^2-2\times(-6)=49+12=61$。

別解・別の確かめ方

- x，y を具体的に求められる場合は，その値を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(オ)　正答　243（も＝2　や＝4　ゆ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x=7$ のとき，$(x+9)^2-(x-6)(x+6)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. 式を簡単にすると $x^2+18x+81-(x^2-36)=18x+117$。
2. $x=7$ を代入して $18\times7+117=243$。

別解・別の確かめ方

- そのまま代入して計算しても同じ値になる（式を簡単にしてから代入する方が計算が楽）。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問9

問9(ア)　**正答 2**　（a）$m^2+m-m-1$　（b）両端の数の積　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい」ことを，次のように証明した。

〔証明〕 m を整数とすると，連続する3つの整数は $m-1$，m，$m+1$ と表される。…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，連続する3つの整数は $m-1$，m，$m+1$ と表される。
2. $(m-1)(m+1)=m^2+m-m-1=m^2-1$。
3. 結論は「両端の数の積」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(m-1)(m+1)$ を正しく展開した式 $m^2+m-m-1$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（a）は $m^2+m-m-1$，（b）は「両端の数の積」である。 誤概念：展開と結論の誤り
4	（b）は「両端の数の積」である。証明したいことがら（連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(m-1)(m+1)$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(イ)　正答 2　（a）$4m^2+8m+4-4m^2$　（b）4の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 m を整数とすると，連続する2つの偶数は $2m$，$2m+2$ と表される。$(2m+2)^2-(2m)^2=$（a…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，連続する2つの偶数は $2m$，$2m+2$ と表される。
2. $(2m+2)^2-(2m)^2=4m^2+8m+4-4m^2=8m+4$。
3. 結論は「4の倍数」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(2m+2)^2-(2m)^2$ を正しく展開した式 $4m^2+8m+4-4m^2$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（b）は「4の倍数」である。証明したいことがら（連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え
4	（a）は $4m^2+8m+4-4m^2$，（b）は「4の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2m+2)^2-(2m)^2$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(ウ)　正答 3　（a）$4m^2+4m+1-1$　（b）8の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 m を整数とすると，奇数は $2m+1$ と表される。$(2m+1)^2-1=$（a）$=4m^2+4m$…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，奇数は $2m+1$ と表される。
2. $(2m+1)^2-1=4m^2+4m+1-1=4m^2+4m$。
3. 結論は「8の倍数」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(2m+1)^2-1$ を正しく展開した式 $4m^2+4m+1-1$ である。 誤概念：展開の誤り
2	（a）は $4m^2+4m+1-1$，（b）は「8の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り
4	（b）は「8の倍数」である。証明したいことがら（奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2m+1)^2-1$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(エ)　正答 1　（a）$4n^2-1+1$　（b）4の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。$(2n-1)(2n+1)+1$…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。
2. $(2n-1)(2n+1)+1=4n^2-1+1=4n^2$。
3. 結論は「4の倍数」。

選択肢の分析

2	（a）は，$(2n-1)(2n+1)+1$ を正しく展開した式 $4n^2-1+1$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（b）は「4の倍数」である。証明したいことがら（連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え
4	（a）は $4n^2-1+1$，（b）は「4の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り

別解・別の確かめ方

- n に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2n-1)(2n+1)+1$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(オ)　正答　100（よ＝1　ら＝0　り＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

縦 13 m，横 8 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

思考の糸口　外側の長方形の面積から内側の長方形の面積を引く。文字で $(a+2d)(b+2d)-ab=2d(a+b)+4d^2=d\ell$ となることも確かめられる。

解法

1. 外側の長方形は縦 17 m，横 12 m。
2. $S=17\times12-13\times8=100$。
3. （確かめ）道の真ん中の線の長さは $\ell=2(13+2)+2(8+2)=50$ で，$d\ell=100$。

別解・別の確かめ方

- 道を4つの長方形と4すみの正方形に分けて面積の和を求めてもよい。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 正しく計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の長方形の辺を $a+d$ としてしまう。

問10

問10(ア)　正答　112（る＝1　れ＝1　ろ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

1辺が 27 m の正方形の花だんのまわりに，幅 1 m の道がある。道の面積を S m²，道の真ん中を通る線の長さを ℓ m とすると，$S = d\ell$（d は道幅）が成り立つ。この道の面積…

思考の糸口　道の面積は「外側の正方形−内側の正方形」。2乗の差は因数分解 $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ で楽に計算できる。

解法

1. $S = (27 + 2\times 1)^2 - 27^2 = (29)^2 - 27^2$。
2. $= (29+27)(29-27) = 56 \times 2 = 112$。
3. （確かめ）$\ell = 4 \times (27+1) = 112$，$d\ell = 1 \times 112 = 112$。

別解・別の確かめ方

- 道の真ん中の線の長さ $\ell = 4(27+1)$ を求め，$S = d\ell$ を使っても求められる。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 展開・因数分解を使って計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の正方形の1辺を $a + d$ としてしまう（両側に道がある）。

問10(イ)　正答　76（わ＝7　あ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

縦 5 m，横 10 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

思考の糸口　外側の長方形の面積から内側の長方形の面積を引く。文字で $(a+2d)(b+2d) - ab = 2d(a+b) + 4d^2 = d\ell$ となることも確かめられる。

解法

1. 外側の長方形は縦 9 m，横 14 m。
2. $S = 9 \times 14 - 5 \times 10 = 76$。
3. （確かめ）道の真ん中の線の長さは $\ell = 2(5+2) + 2(10+2) = 38$ で，$d\ell = 76$。

別解・別の確かめ方

- 道を4つの長方形と4すみの正方形に分けて面積の和を求めてもよい。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 正しく計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の長方形の辺を $a + d$ としてしまう。

問10(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$(a+b)^2=a^2+b^2$ は，どんな数 a，b につい…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。
2. Y：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
2	X は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	X は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 Y は正しい。$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問10(エ)　正答 1　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　連続する2つの整数の積は，いつも偶数である。 Y…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。
2. Y：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は正しい。$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
3	X は正しい。$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。 Y は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	Y は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問10(オ)　正答 2　X：誤　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x^2+36 は $(x+6)(x-6)$ と因数分解できる。 Y…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。
2. Y：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。 Y は正しい。$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
3	X は誤り。$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	Y は正しい。$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問11

問11(ア)　正答　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x+1)^2-(x-5)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x+1)^2=x^2+2x+1$ 2行目　$(x-5)^2=x^2+25$ 3行目　与式 $=x^2+2x+1-x^2-25$…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x+1)^2=x^2+2x+1$。
2. $(x-5)^2=x^2-10x+25$。
3. $x^2+2x+1-(x^2-10x+25)=12x-24$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：2行目（$(x+c)^2$ の真ん中の項を忘れた）
なぜ誤りやすいか：$(x+c)^2$ を「それぞれ2乗する」と覚えてしまいやすい。
正しい解答：$(x+1)^2-(x-5)^2=12x-24$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x+1)^2=x^2+2x+1$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(イ)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-2)^2-(x+7)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-2)^2=x^2-4x+4$ 2行目　$(x+7)^2=x^2+49$ 3行目　与式 $=x^2-4x+4-x^2-49$…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
2. $(x+7)^2=x^2+14x+49$。
3. $x^2-4x+4-(x^2+14x+49)=-18x-45$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：2行目（$(x+c)^2$ の真ん中の項を忘れた）
なぜ誤りやすいか：$(x+c)^2$ を「それぞれ2乗する」と覚えてしまいやすい。
正しい解答：$(x-2)^2-(x+7)^2=-18x-45$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x-2)^2=x^2-4x+4$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(ウ)　正答　4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-4)^2=x^2-8x+16$ 2行目　$(x+1)(x-1)=x^2-1$ 3行目　与式…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-4)^2=x^2-8x+16$。
2. $(x+1)(x-1)=x^2-1$。
3. $x^2-8x+16-(x^2-1)=-8x+17$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：4行目（同類項をまとめるときの符号）
なぜ誤りやすいか：項が多いと，符号を見落として計算してしまいやすい。
正しい解答：$(x-4)^2-(x+1)(x-1)=-8x+17$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x-4)^2=x^2-8x+16$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。$(x+1)(x-1)=x^2-1$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(エ)　正答　1　1行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-7)(x-1)-(x+4)(x-4)$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-7)(x-1)=x^2-8x-7$ 2行目　$(x+4)(x-4)=x^2-16$ 3行目　与式…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-7)(x-1)=x^2-8x+7$。
2. $(x+4)(x-4)=x^2-16$。
3. $x^2-8x+7-(x^2-16)=-8x+23$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：1行目（定数項の符号）
なぜ誤りやすいか：負の数どうし・正と負の数の積の符号を急いで決めてしまう。
正しい解答：$(x-7)(x-1)-(x+4)(x-4)=-8x+23$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。$(x+4)(x-4)=x^2-16$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(オ)　正答 1　平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$x^2-10x+25$ を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕$x^2-10x+25=(x+5)(x-5)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答え…

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. 平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。
3. 正しくは $(x-5)^2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：因数分解の結果
なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。
正しい解答：$(x-5)^2$

選択肢の分析

2	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12

問12(ア)　**正答　1**　かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$2x^2-18$ を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕$2x^2-18=2(x^2-9)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。
3. 正しくは $2(x+3)(x-3)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：因数分解の結果
なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。
正しい解答：$2(x+3)(x-3)$

選択肢の分析

2	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12(イ)　正答 1　和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕x^2+49 を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕 $x^2+49=(x+7)(x-7)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. 和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。
3. 正しくは x^2+49 は（中学校の範囲では）これ以上因数分解できない。$(x+7)(x-7)=x^2-49$ である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：因数分解の結果

なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。

正しい解答：x^2+49 は（中学校の範囲では）これ以上因数分解できない。$(x+7)(x-7)=x^2-49$ である

選択肢の分析

2	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12(ウ)　正答 2　$x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+2)-(x-2)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+2)-(x-2)^2=x^2+2-x^2+4x-4=4x-2$
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の $-$ ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+2)=x^2+2x$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2+2x-(x^2-4x+4)=x^2+2x-x^2+4x-4=6x-4$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+2x-(x^2-4x+4)=6x-4$

選択肢の分析

1	正しく計算すると $6x-4$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

問12(エ)　正答 2　$(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+5)-(x-6)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+5)-(x-6)^2=x^2+5x-x^2+12x+36=17x+36$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適す…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の $-$ ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+5)=x^2+5x$。
2. $(x-6)^2=x^2-12x+36$。
3. $x^2+5x-(x^2-12x+36)=x^2+5x-x^2+12x-36=17x-36$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+5x-(x^2-12x+36)=17x-36$

選択肢の分析

1	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	正しく計算すると $17x-36$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

問12(オ)　正答 4　かっこの前の − を，かっこの中のすべての項にかけていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+6)-(x-2)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+6)-(x-2)^2=x^2+6x-x^2-4x+4=2x+4$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の − ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+6)=x^2+6x$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2+6x-(x^2-4x+4)=x^2+6x-x^2+4x-4=10x-4$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+6x-(x^2-4x+4)=10x-4$

選択肢の分析

1	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	正しく計算すると $10x-4$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の − を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

JH-MATH-G3-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））